

SOMMAIRE

1. Définition et référentiels nutritionnels
2. vitamine B1
3. vitamine B2
4. vitamine B3
5. vitamines B5
6. vitamine B6
7. vitamine B8
8. vitamine B9
9. vitamine B12
10. vitamine C

1. RAPPEL DES DEFINITIONS ET REFERENTIELS NUTRITIONNELS

⇒ vitamines, référentiels nutritionnels

❖ vitamine définition de l'ANSES

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais pourtant essentielles pour l'organisme.

Ces substances sont en effet nécessaires à un grand nombre de processus physiologiques.

A l'exception de deux d'entre elles (vitamines K et D), le corps humain est incapable de les fabriquer.

De ce fait, leur apport par l'alimentation est primordial pour le fonctionnement harmonieux de notre organisme. »

❖ Le classement des vitamines

Officiellement il existe 13 vitamines.

Certains veulent y ajouter **la choline**, dont le caractère de nutriment essentiel a été reconnu par la Food and Nutrition Board aux Etats Unis.

Classées selon leur solubilité :

- vitamines liposolubles : A, D, E, K
- vitamines hydrosolubles : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C.

⇒ **Leurs structures chimiques sont très diverses.**

	BNM		RNP		AS		LSS
	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	
Vitamine A (µg ER/j)	570	490	750	650			3000
Vitamine B1 (mg/j)					1,5	1,2	ND (Non Défini)
Vitamine B2 (mg/j)					1,8	1,5	ND
Vitamine B3 (mg/j)	14,4	11,4	17,4	14			10 (ac. nicotinique) 900 (nicotinamide)
Vitamine B5 (mg/j)					5,8	4,7	ND
Vitamine B6 (mg/j)					1,8	1,5	25
Vitamine B9 (EFA µg/j)	250	250	330	330 400 en période préconceptionnelle			1000 (ac. folique)
Vitamine B12 (µg/j)					4	4	ND
Vitamine C (mg/j)	90	90	110	110			ND
Vitamine D (µg/j)	10	10	15	15			50
Vitamine E (mg/j)					10,5	9,9	300

- **RNP** : Reference Nutritionnelle pour la population
- **BNM** : Besoin Nutritionnel moyen
- **AS** : apport satisfaisant
- **LSS** : limite supérieure de sécurité, c'est l'apport journalier sans risque

2. LA VITAMINE B1

⇒ La vitamine de l'énergie

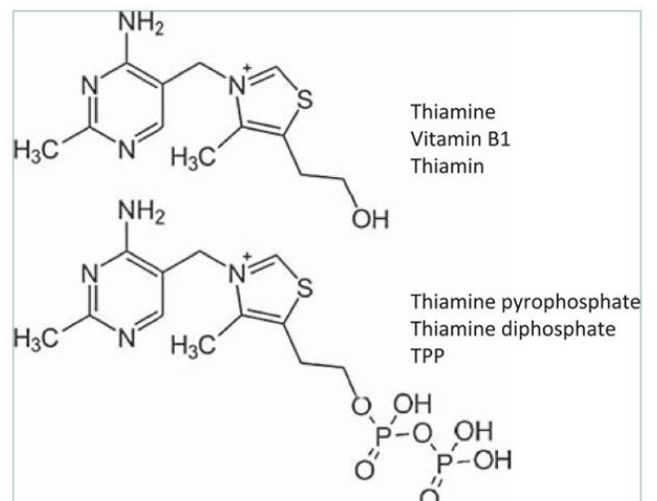
➤ La vitamine B1 s'appelle la thiamine.

La thiamine est apportée par l'alimentation, où elle existe sous sa forme libre (dans les végétaux) ou sous forme de pyrophosphate de thiamine (dans les protéines animales).

Les principales sources alimentaires de vitamine B1 sont **les produits céréaliers complets, la viande, particulièrement le porc, et les oléagineux.**

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B1

- Elle est impliquée principalement dans le métabolisme des glucides. Pour cela, **elle a un rôle de prévention du diabète et du vieillissement par la glycation.**
- Elle régule l'humeur et la mémoire, prévient certaines malformations du fœtus.



❖ **Signes de carence** : se manifeste généralement par des symptômes variés tels que **des lésions sur un ou plusieurs nerfs ou des symptômes d'insuffisance cardiaque**.

➤ Elle peut conduire à **l'apparition du béribéri**, avec des **manifestations neurologiques et cardiaques**.

❖ Causes de carence :

- Insuffisance d'apport alimentaire,
- Associée à l'alcoolisme ou à une malabsorption intestinale.

❖ AS :

- **1,5 mg / jour homme**
- **1,2 mg par jour femme**

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 15 g de levure alimentaire
- ✓ 70 g de graines de tournesol
- ✓ 120 g de graines de lin, de sésame ou de son d'avoine
- ✓ 140 g de noix
- ✓ 150 g de céréales
- ✓ 150 g de porc
- ✓ 200 g de pistaches, de noix de macadamia
- ✓ 220 g de lentilles sèches, de haricots rouges secs,
- ✓ 300 g de foie, jambon



3. LA VITAMINE B2

⇒ **Pour produire de l'énergie !**

➤ **La vitamine B2 est la riboflavine**

La riboflavine est apportée par l'alimentation, stable à la chaleur mais sensible à la lumière.

On la trouve dans le foie, les produits laitiers (fromages, lait et yaourts) et les œufs.

Elle est utilisée comme additif alimentaire en tant que colorant alimentaire jaune sous le numéro E101.

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B2

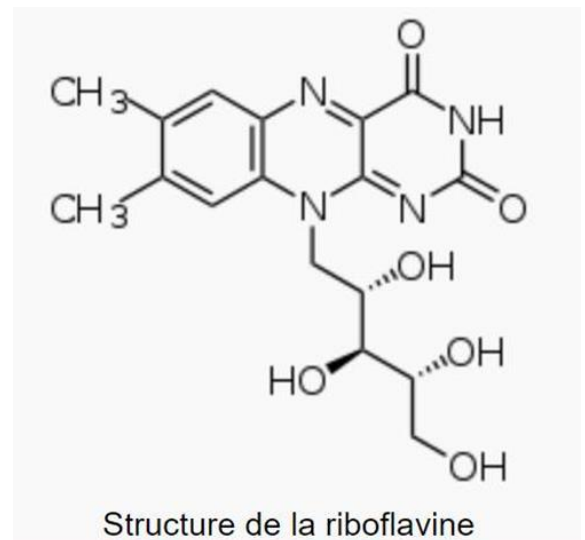
- La vitamine B2 intervient dans le métabolisme énergétique.
- **Elle joue aussi un rôle indirect d'antioxydant, en régénérant le glutathion.**
- Elle pourrait **prévenir la migraine, l'anémie, le cancer, la cataracte**.

❖ **Signes de carence** : Les cas de déficiences sont rares et les symptômes sont généralement aspécifiques.

Les signes peuvent être cutané ou muqueux (ex. dermite séborrhéique, chéleite, etc.) ou oculaires (ex. sécheresse).

❖ Causes de carence :

- Rare insuffisance d'apports alimentaires.
- Alcoolisme avec lésions de l'œsophage.



❖ AS :

- 1,8 mg/jour homme
- 1,5 mg/jour femme

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 50 g de foie (agneau, génisse)
- ✓ 90 g de foie de (porc ou veau)
- ✓ 100 g de céréales complètes
- ✓ 150 g de d'amandes
- ✓ 150 g de fromage de chèvre sec
- ✓ 180 g de calamar
- ✓ 300 grammes de fêta, Saint Félicien, brie,...
- ✓ 400 grammes de crabe d'œuf ou d'emmental
- ✓ 400 g d'œuf de saumon ou de canard



4. LA VITAMINE B3

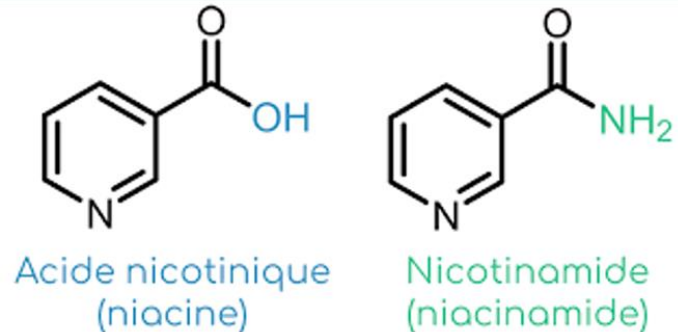
⇒ Protège les cellules

➤ La vitamine B3 est la niacine, autrefois appelée la vitamine PP.

La vitamine B3 est la niacine, autrefois appelée la vitamine PP. La vitamine B3 regroupe deux composés :

- l'acide nicotinique
- la nicotinamide

Les principales sources alimentaires de vitamine B3 sont **le foie, les viandes, les poissons, les produits de la mer et les céréales complètes.**



❖ Fonctions et rôles de la vitamine B3

- La vitamine B3 intervient comme **cofacteur d'oxydoréduction, dans le métabolisme du glucose, des acides aminés et des acides gras.**
- **Elle joue donc un rôle dans le métabolisme énergétique.**

❖ **Signes de carence :** Une déficience en vitamine B3 peut entraîner sur le long terme le développement de la pellagre dont les symptômes les plus communs sont la dermatite photosensible, des lésions cutanées, des vomissements, des épisodes de diarrhée, la dépression et la démence.

❖ Causes de carence :

- insuffisance d'apports alimentaires.

❖ RNP :

- 17,4 mg/jour homme
- 14 mg par jour femme

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 80 g de son de blé
- ✓ 90 g de thon blanc
- ✓ 100 g de foie de veau ou d'agneau
- ✓ 130 g de céréales complètes
- ✓ 140 g d'anchois
- ✓ 150 g de magret de canard ou d'escalope dinde
- ✓ 170 g de cacahuètes, camembert au lait cru, maquereau
- ✓ 180 g de muesli, saumon fumé, escalopes de veau



5. LA VITAMINE B5

⇒ **Pour faire face au stress**

⇒

➤ **La vitamine B5 est l'acide pantothénique.**

La racine étymologique grecque « pántothen » signifie « partout » : on la trouve dans presque tous les aliments.

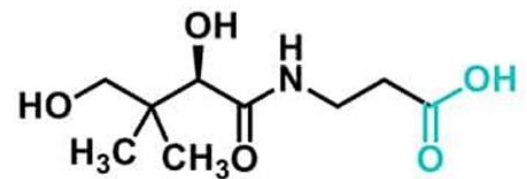
Elle est particulièrement concentrée dans **la gelée royale, le germe de blé, le pain complet, les céréales, les abats, la viande, la levure de bière et les légumes verts.**

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B5

La vitamine B5 entre dans la composition **de la coenzyme A.**

La CoA est une coenzyme qui intervient dans de très nombreuses voies du métabolisme (cycle de Krebs, bêtaoxydation).

➤ La vitamine B5 intervient dans la synthèse des protéines, la synthèse et le métabolisme des glucides, des acides aminés et des acides gras.



Vitamine B5
(Acide pantothénique)
« Forme de référence »

❖ **Signes de carence :** Les signes de déficience observés chez des sujets recevant des régimes dépourvus en vitamine B5 incluent des changements d'humeur, des troubles du sommeil, des désordres neurologiques, cardiaques et gastrointestinaux.

❖ Causes de carence :

- Rare insuffisance d'apports alimentaires.
- Tabac et alcoolisme

❖ AS :

- **5,8 mg/jour homme**
- **4,7 mg/jour femme**

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 40 g de foie d'agneau
- ✓ 80 g de foie de poulet, porc, dinde
- ✓ 100 g de céréales complètes
- ✓ 150 g de magret de canard
- ✓ 180 g de jaune d'œuf
- ✓ 220 g de cèpes
- ✓ 230 g de saint-marcellin
- ✓ 250 g de truite
- ✓ 280 g de tomates séchées
- ✓ 300 g de pois cassés ou de lentilles



6. LA VITAMINE B6

⇒ Pour la bonne humeur

➤ La vitamine B6 est la pyridoxine.

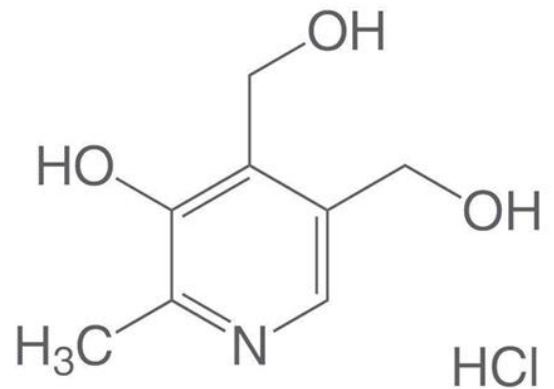
La molécule de pyridoxine se compose d'un noyau pyridine (5 atomes de carbone et 1 atome d'azote) et trois groupes hydroxyles.

Les principales sources alimentaires de vitamine B6 sont **d'origine végétale (céréales, légumes amylicés, produits dérivés du soja, fruits autres qu'agrumes) et animale (foie de bœuf, de veau, de porc et de volailles, poisson).**

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B6

La vitamine B6 intervient dans :

- La synthèse d'acides aminés et de protéines
- La production d'ATP (d'énergie)
- La production de neurotransmetteurs
- La synthèse de l'histamine
- L'adaptation au stress et la lutte contre les infections
- La formation de l'hémoglobine
- Le fonctionnement des organes du système immunitaire



❖ **Signes de carence :** Une déficience en vitamine B6 entraîne l'apparition d'anémie, de convulsions et des symptômes cutanés (eczéma, dermatite seborrhéique). Pour les femmes les troubles du cycle menstruel.

❖ Causes de carence :

- Insuffisance des apports alimentaires.
- Stress et infections récurrentes
- Le recyclage de l'homocystéine

❖ AS :

- 1,8 mg/jour homme
- 1,5 mg/jour femme

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 100 g de céréales complètes
- ✓ 145 g de graines de tournesols
- ✓ 180 g de saumon fumé ou de sole
- ✓ 190 g de canard ou de thon
- ✓ 210 g de dinde, de graines de sésame, de muesli
- ✓ 240 g de noix
- ✓ 270 g de viande de porc, de truite, de bœuf, de poulpe, de dinde
- ✓ 285 g de graines de lin, espadon, maquereau



7. LA VITAMINE B8

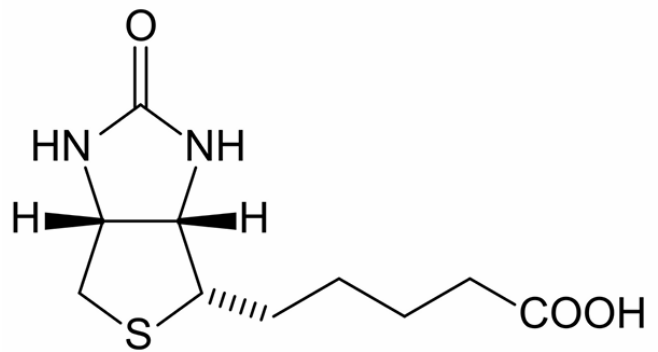
⇒ Pour un bon système nerveux et une belle peau

➤ La vitamine B8 est la biotine.

Elle est sensible aux U.V. et détruite à la lumière. La cuisson à l'eau détruirait 10 à 40% de la biotine alimentaire.

Les principales sources alimentaires rapportées par l'Efsa sont le foie, les œufs cuits, les champignons et certains fromages.

Le microbiote intestinal en produit, sans que l'on sache si cette synthèse peut contribuer à couvrir les besoins.



❖ Fonctions et rôles de la vitamine B8

La vitamine B8 intervient est **un cofacteur de plusieurs carboxylases** impliquées dans **la synthèse des acides gras, la néoglucogenèse et le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.**

- La carboxylase est une enzyme
- La néoglucogenèse est la formation de glucose à partir de précurseurs non glucidiques
- Le catabolisme est une réaction biochimique de dégradation

❖ **Signes de carence :** la déficience en vitamine B8 est rare et se caractérise par **des dermatites, une perte de cheveux, des conjonctivites, une ataxie et un retard de développement chez l'enfant.**



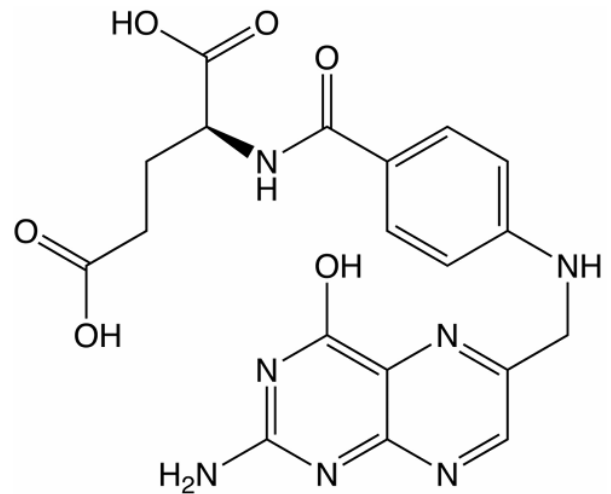
8. LA VITAMINE B9

⇒ **Indispensable à la maternité**

- **La vitamine B9 regroupe les folates alimentaires. L'acide folique** (image cicontre) est la forme synthétique qui est plus stable et biodisponible.
- Les principales sources alimentaires de vitamine B9 sont **les légumineuses, les légumes à feuilles et le foie. La levure de bière et le germe de blé sont également sources de folates.**

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B9

- La vitamine B9 intervient dans **le métabolisme des acides aminés et la division cellulaire.**
- Elle est nécessaire à **la bonne expression génétique**, notamment lors de la conception.
- Ainsi, **elle est impliquée dans la prévention des malformations congénitales.** Une supplémentation en acide folique pendant la période préconceptionnelle joue un rôle protecteur bien établi, ce qui a donné lieu à de nombreuses recommandations.



- ❖ **Signes de carence :** la déficience en folates se manifeste d'abord dans les tissus à renouvellement rapide comme les cellules sanguines. De ce fait, la conséquence première d'une déficience en vitamine B9 est l'anémie mégaloblastique.

❖ Causes de carence :

- Notre alimentation est souvent déficitaire en B9.
- la prise de nombreux médicaments (contraceptifs, antibiotiques, sulfamides, anticancéreux).

❖ **RNP :** 330 µg/jour

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 25 g de foie de poulet, génisses, veau
- ✓ 35 g de pollen frais
- ✓ 80 g sec de haricots Mongo, lentilles, pois chiches
- ✓ 110 g de foie de morue
- ✓ 120 g d'épices déshydratées
- ✓ 130 g de graines de tournesols
- ✓ 140 g de wakamé
- ✓ 160 g d'épinards crus
- ✓ 160 g de céréales complètes



9. LA VITAMINE B12

⇒ **Indispensable aux globules rouges**

➤ **La vitamine B12 est aussi appelée cobalamine.**

Elle regroupe un ensemble de molécules hydrosolubles à base de cobalt.

Les principales sources alimentaires de vitamine B12 sont **le foie, les poissons, les œufs, la viande, le lait et autres produits laitiers.**

Les bactéries du microbiote intestinal peuvent synthétiser les cobalamines mais l'apport alimentaire est primordial.

❖ Fonctions et rôles de la vitamine B12

- La vitamine B12 est une molécule **indispensable à la reproduction cellulaire et au bon fonctionnement du système nerveux.**
- Elle est **indispensable à la reproduction des globules rouges.** Elle joue un rôle majeur dans la production d'ADN et d'ARN et aide à préserver la gaine de myéline qui entoure les nerfs.
- **Elle favorise la transformation des aliments en énergie.**

❖ **Signes de carence** : anémie mégaloblastique le plus souvent accompagnée de symptômes tels que la **fatigue ou la dyspnée**. Peut également entraîner une démyélinisation progressive avec **troubles moteurs et de la sensibilité**.

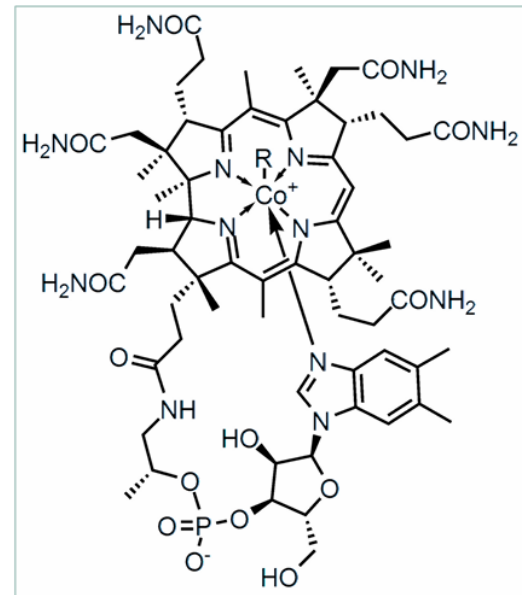
Certains **troubles mentaux** : irritabilité, troubles de la mémoire et de l'humeur.

❖ **Causes de carence** : Alimentation végétalienne

❖ **RNP** : 4 µg/jour

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 10 g de foie ou rognons
- ✓ 15 g de poulpe, de palourdes
- ✓ 20 g d'huîtres
- ✓ 60 g de harengs, sardines, crabe, thon rouge, bulot
- ✓ 80 g de bœuf, canard
- ✓ 110 g d'écrevisses, saumon, lieu noir, truite
- ✓ 150 g de saumon fumé, steak haché
- ✓ 200 g de comté
- ✓ 220 g de jaune d'œuf, agneau, lapin

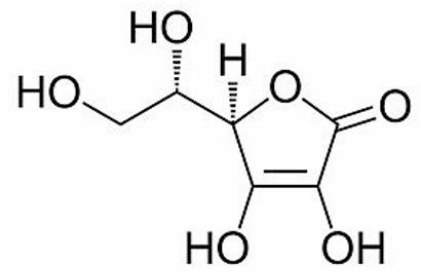


10. LA VITAMINE C

⇒ La reine des vitamines

➤ La vitamine C est l'acide ascorbique.

➤ Les principales sources alimentaires de vitamine C sont **les fruits (tels que les cassis et les agrumes) et les légumes (en particulier le persil et le poivron rouge)**



Vitamin C
Ascorbic acid



❖ Fonctions et rôles de la vitamine C

La vitamine C a un rôle de **coenzyme dans le fonctionnement des oxygénases, des enzymes qui contribuent à la synthèse de collagène de la peau, des tissus et des os.**

Par ailleurs, la vitamine C est **antioxydante**, elle agit sur les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote.

La vitamine C est aussi connue pour **favoriser l'absorption du fer non héminique.**

❖ Signes de carence :

Se traduit par une perte d'appétit, un amaigrissement ou de la fatigue lorsqu'elle est légère tandis qu'une carence grave entraîne le scorbut. Causes de carence :

- Le tabac, la pollution
- Observée chez les asthmatiques, les maladies digestives, les maladies inflammatoires, les diabétiques
- Augmentent avec la consommation d'alcool, d'aspirine, avec le stress.

❖ RNP : 110 mg/jour

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 50 g de goyave
- ✓ 70 g de poivron jaune cru
- ✓ 70 g de cassis
- ✓ 80 g de chou frisé cru
- ✓ 100 g de poivron rouge
- ✓ 110 g de brocolis ou de chou de Bruxelles crus
- ✓ 120 g de kiwi
- ✓ 200 g de fraises
- ✓ 220 ml de jus d'orange frais
- ✓ 250 g d'épinards crus

